

Adaptive Joint documents Creator

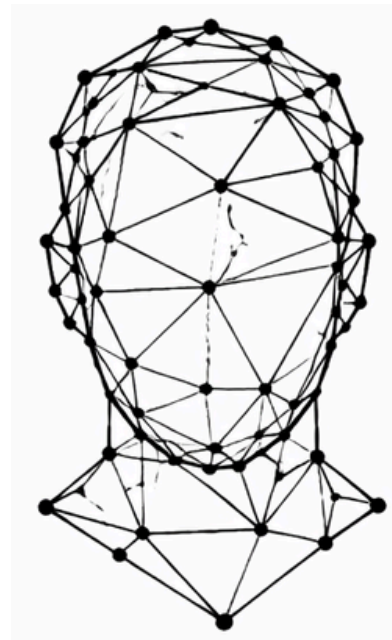
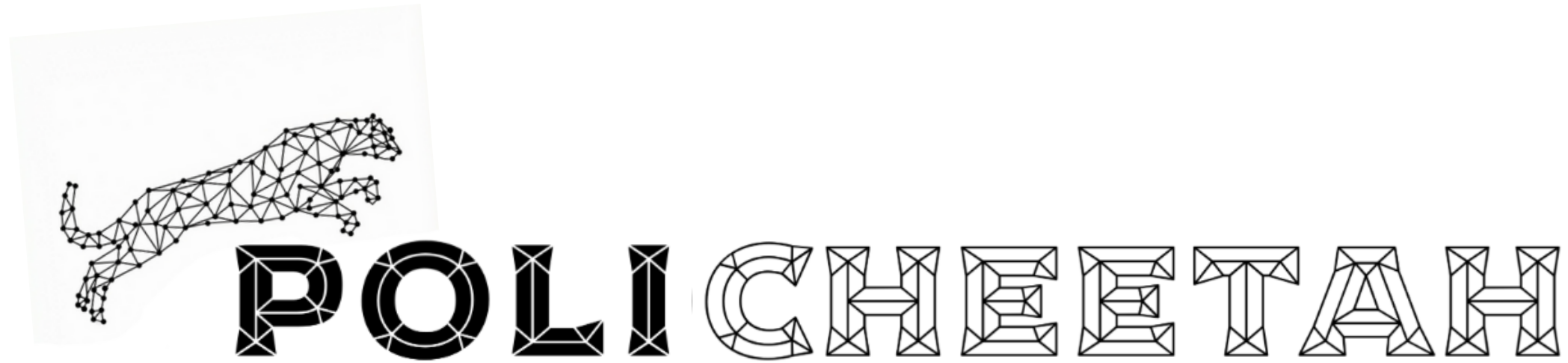
AJC

SKN19 3TEAM Poli Cheetah

목차

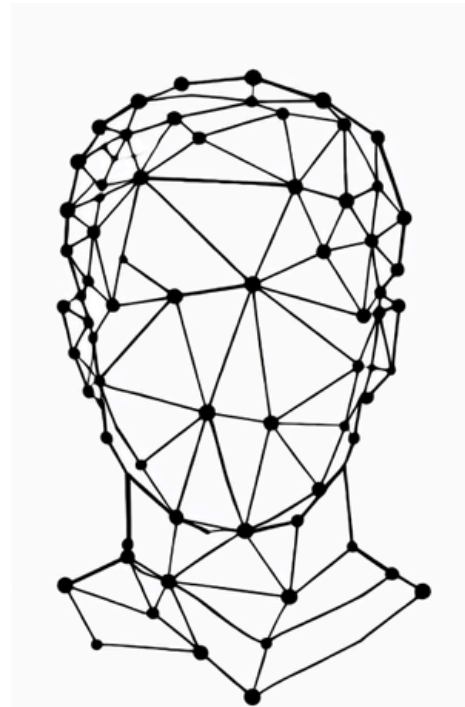
- 1 팀 소개
- 2 문제 정의
- 3 시스템 소개
- 4 진행 현황
- 5 향후 계획

팀 소개



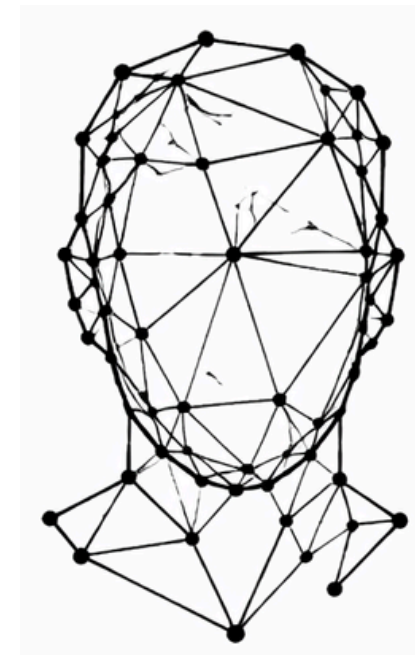
김범섭

Back-End



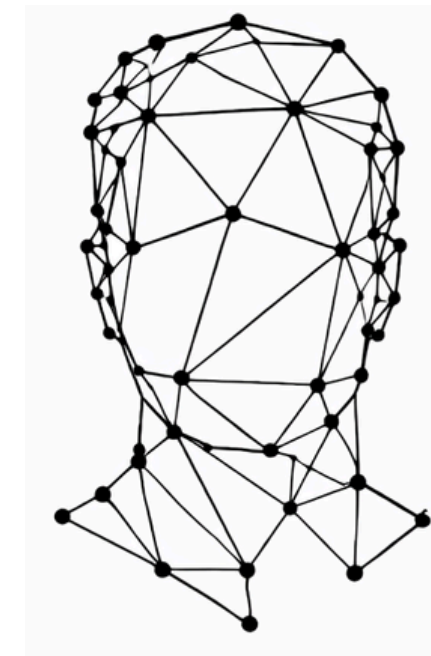
박준영

AI



오하원

Front-End



이인재

Infra/Data

문제 정의

드롭박스는 7개국의 만 18세 이상 전일제 및 시간제 근로자 약 1만 명(한국 응답자 600명 이상)을 대상으로 현대 업무 환경에서의 주요 과제와 근로자의 생산성을 높이는 요소를 조사했다.

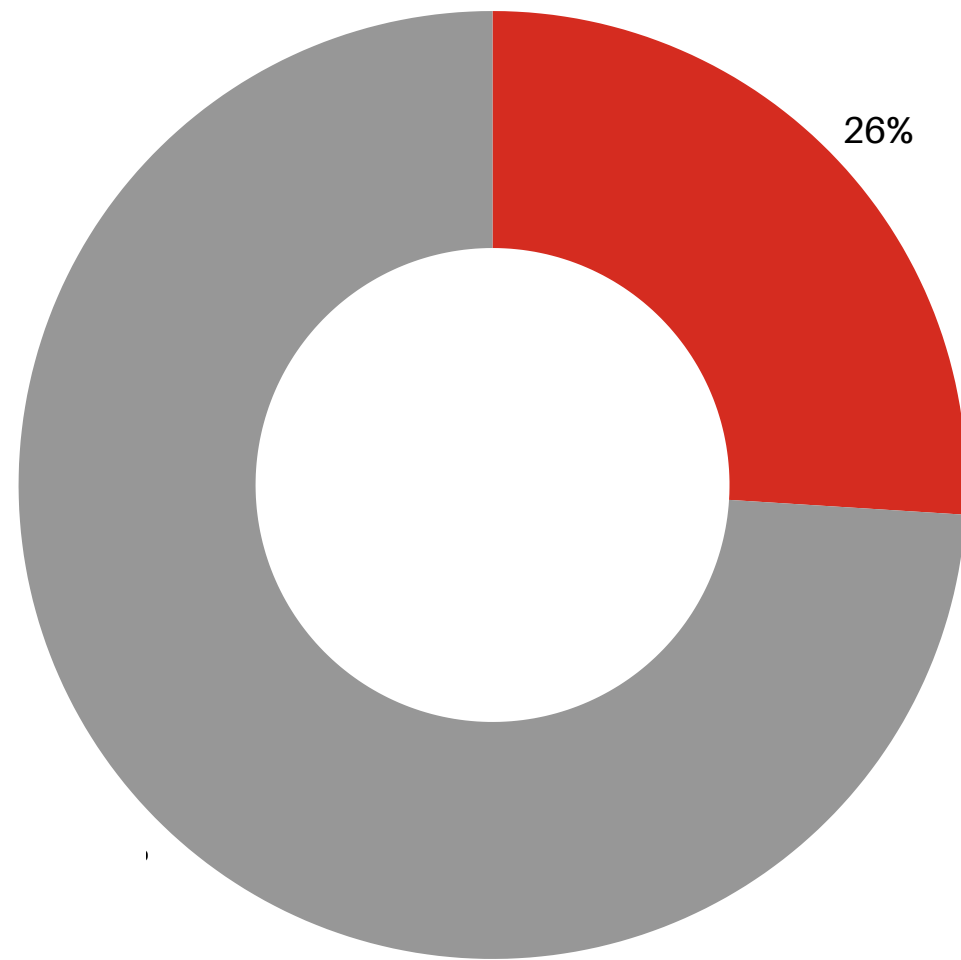
연구 결과, 반복적이고 비전략적인 업무에 상당한 시간이 낭비되는 것으로 나타났다. 응답자의 68%는 행정 및 반복 업무에 주당 최대 10시간을, 70%는 정보 검색 및 관리에, 66%는 보고서 작성 등 정기적인 분석 업무에 시간을 보낸다고 밝혔다.

이 같은 비핵심 업무는 한국 총 근로 시간의 거의 절반에 해당하는 연간 251억 시간에 달하며, 그로 인해 혁신이나 경쟁력 강화를 위한 시간이 부족해진다는 게 연구결과다.

조사에 따르면, 한국 응답자들은 조사 대상국 중 AI 도입에 대해 가장 개방적으로 반응했다. 과반수(55%)가 매주 최대 4시간을 절약할 수 있다면 AI를 도입하겠다고 답했다. 이는 글로벌 평균인 39%를 크게 상회하는 수치다.

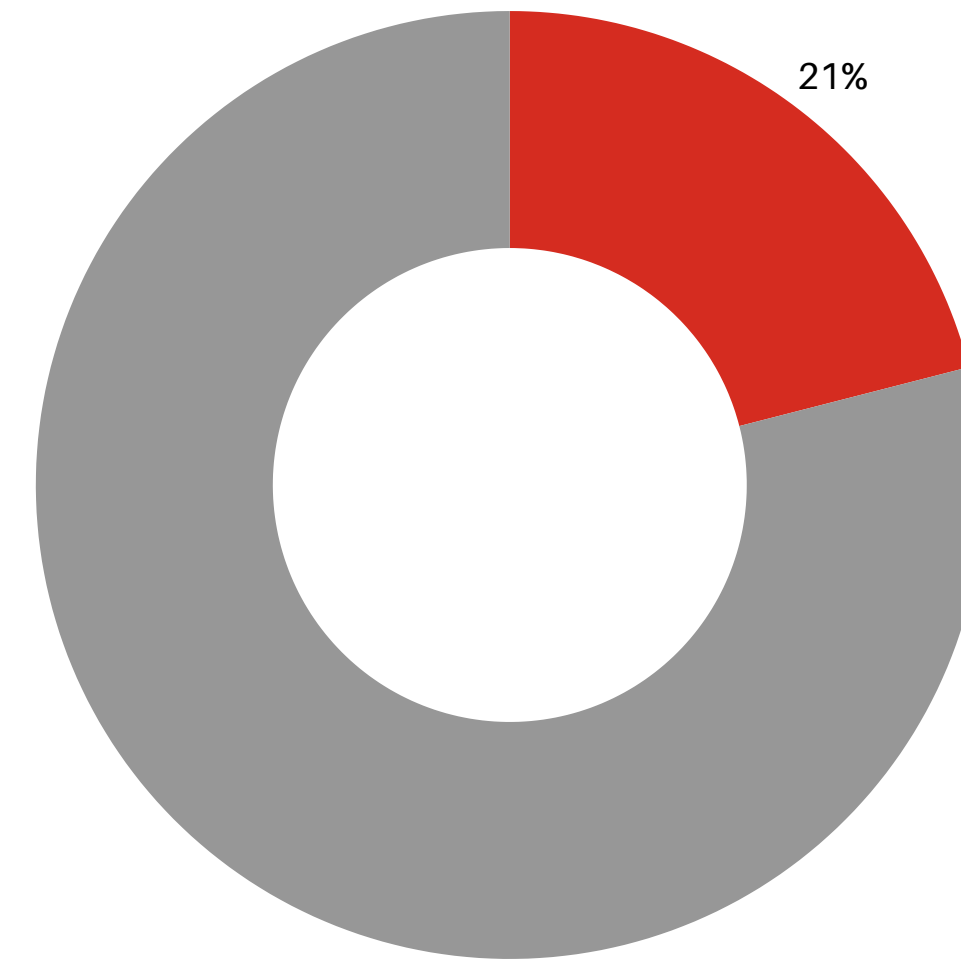
문제 정의

사내 문서의 중복 비율



사내 문서 4개 중 1개는 **중복**

기업의 연간 생산성



잘못된 문서관리로 인한
기업의 연간 생산성 손실 **21%**

문제 정의

문서 1

3. 데이터 저장 및 관리

1. .md 형식 데이터

- 저장 형식 : .md → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 작성된 문서 데이터 텍스트 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 토큰화 후 라벨링 → 섹션화 후 카테고리 생성

2. LLM 대화내역 전처리 데이터

- 저장형식 : .html, .json → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 질의응답 데이터 .html, .json 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 질의별 섹션화 후 카테고리 생성 및 내용 요약

문서 2

3. 데이터 저장 및 관리

1. .md 형식 데이터

- 저장 형식 : .md → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 작성된 문서 데이터 텍스트 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 토큰화 후 라벨링 → 섹션화 후 카테고리 생성

2. LLM 대화내역 전처리 데이터

- 저장형식 : .html, .json → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 질의응답 데이터 .html, .json 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 질의별 섹션화 후 카테고리 생성 및 내용 요약

4. 전처리 프로세스

- 전체 흐름도:
 - 문서 수집 → 민감 정보 마스킹 → 문서 섹션화
 - 섹션화 학습 데이터 생성

문제 정의

문서 1

3. 데이터 저장 및 관리

1. .md 형식 데이터

- 저장 형식 : .md → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 작성된 문서 데이터 텍스트 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 토큰화 후 라벨링 → 섹션화 후 카테고리 생성

2. LLM 대화내역 전처리 데이터

- 저장형식 : .html, .json → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 질의응답 데이터 .html, .json 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 질의별 섹션화 후 카테고리 생성 및 내용 요약

문서 2

3. 데이터 저장 및 관리

1. .md 형식 데이터

- 저장 형식 : .md → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 작성된 문서 데이터 텍스트 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 토큰화 후 라벨링 → 섹션화 후 카테고리 생성

2. LLM 대화내역 전처리 데이터

- 저장형식 : .html, .json → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 질의응답 데이터 .html, .json 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 질의별 섹션화 후 카테고리 생성 및 내용 요약

4. 전처리 프로세스

- 전체 흐름도:
 - 문서 수집 → 민감 정보 마스킹 → 문서 섹션화
 - 섹션화 학습 데이터 생성

중복

문제 정의

문서 3

3. 전처리 프로세스

- 전체 흐름도:

문서 수집 → 민감 정보 마스킹 → 문서 섹션화

- 섹션화 학습 데이터 생성

sentence 단위로 segmentation → 섹션 경계를 기준으로 라벨링 → 두 문장 사이에 섹션 경계가 존재하는지 라벨링된 데이터셋 생성

- 유사도 학습 데이터 생성

문서 섹션화 → 해당 섹션과 내용이 유사한, 형식은 유사하지만 내용이 다른 데이터를 생성 → 두 문장을 쌍으로 유사도 라벨링 (0 또는 1)

- 요약 학습 데이터 생성

문서 섹션화 → 해당 섹션과 이웃한 데이터를 이용하여, 해당 섹션을 잘 설명하는 요약 데이터 생성 → 원본 텍스트와 함께 데이터셋 구성

- 인덱싱 데이터 생성

문서 섹션화 → 문서 요약 데이터 생성 → 해당 섹션과 이웃한 데이터와 요약 결과 데이터를 이용하여, 해당 섹션을 잘 설명하는 인덱스 데이터 생성 → 원본 텍스트와 함께 데이터셋 구성

- 데이터 생성 과정

문서 2

3. 데이터 저장 및 관리

1. .md 형식 데이터

- 저장 형식 : .md → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 작성된 문서 데이터 텍스트 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 토큰화 후 라벨링 → 섹션화 후 카테고리 생성

2. LLM 대화내역 전처리 데이터

- 저장형식 : .html, .json → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 질의응답 데이터 .html, .json 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 질의별 섹션화 후 카테고리 생성 및 내용 요약

4. 전처리 프로세스

- 전체 흐름도:

문서 수집 → 민감 정보 마스킹 → 문서 섹션화

- 섹션화 학습 데이터 생성

문제 정의

문서 3

3. 전처리 프로세스

- 전체 흐름도:

문서 수집 → 민감 정보 마스킹 → 문서 섹션화

- 섹션화 학습 데이터 생성

sentence 단위로 segmentation → 섹션 경계를 기준으로 라벨링 → 두 문장 사이에 섹션 경계가 존재하는지 라벨링된 데이터셋 생성

- 유사도 학습 데이터 생성

문서 섹션화 → 해당 섹션과 내용이 유사한, 형식은 유사하지만 내용이 다른 데이터를 생성 → 두 문장을 쌍으로 유사도 라벨링 (0 또는 1)

- 요약 학습 데이터 생성

문서 섹션화 → 해당 섹션과 이웃한 데이터를 이용하여, 해당 섹션을 잘 설명하는 요약 데이터 생성 → 원본 텍스트와 함께 데이터셋 구성

- 인덱싱 데이터 생성

문서 섹션화 → 문서 요약 데이터 생성 → 해당 섹션과 이웃한 데이터와 요약 결과 데이터를 이용하여, 해당 섹션을 잘 설명하는 인덱스 데이터 생성 → 원본 텍스트와 함께 데이터셋 구성

- 데이터 생성 과정

문서 2

3. 데이터 저장 및 관리

1. .md 형식 데이터

- 저장 형식 : .md → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 작성된 문서 데이터 텍스트 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 토큰화 후 라벨링 → 섹션화 후 카테고리 생성

2. LLM 대화내역 전처리 데이터

- 저장형식 : .html, .json → 전처리 된 데이터의 경우 jsonl
- 저장 환경 : 로컬 서버, 구글 드라이브
- 데이터 구조 : 질의응답 데이터 .html, .json 파일, 이미지 파일 → 전처리 후 jsonl, 이미지 파일 별도 관리
- 데이터 정제 및 전처리 : 문서 질의별 섹션화 후 카테고리 생성 및 내용 요약

4. 전처리 프로세스

- 전체 흐름도:

문서 수집 → 민감 정보 마스킹 → 문서 섹션화

- 섹션화 학습 데이터 생성

중복

문제 정의

문서의 파편화와 중복

여러 문서 간에 동일한
내용이 산재

따라서,

한 문서에서 해당 내용이 변경될
경우, 여러 문서를 일일이 찾아
수동으로 수정해야함

업데이트의 비효율성

문제 정의

문서 관리 시스템(DMS) : 문서를 중앙에서 체계적으로 관리하여
검색 및 활용 효율을 향상시키는 시스템



문제 정의

문서 관리 시스템(DMS) : 문서를 중앙에서 체계적으로 관리하여
검색 및 활용 효율을 향상시키는 시스템



관리 비효율을 해결하기 위한 핵심 인프라

문제 정의



파일 별 ACL (Access Control List) 관리 및 보안

폴더 별이 아닌 **파일 별로 다르게** ACL을 관리하며, 파일 중심의 보안을 적용합니다. 다양한 환경에서 각 파일 별 암호화, 권한 통제 및 감사 로그 기능으로 안전한 문서 관리 환경을 구축할 수 있습니다.



관련 문서 연결

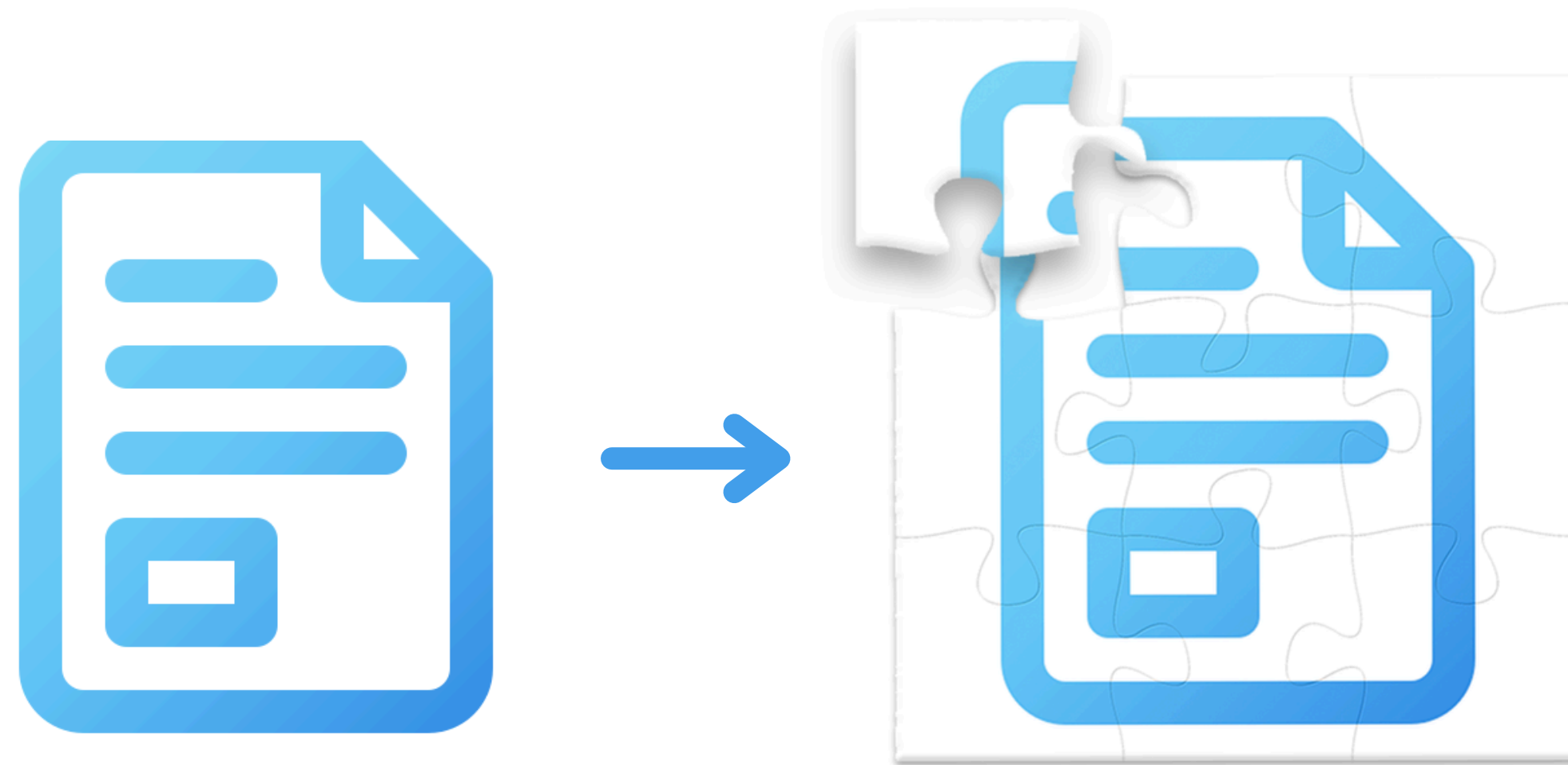
수정 권한 이상의 **사용자가 관련 문서를 연결**하여, 다른 사용자가 문서 조회 시 관련 문서 목록을 쉽게 확인하고 이동할 수 있어요.

효율적인 인프라 관리

- **중복문서의 제거**로 인프라의 효율적인 사용
- 업무 무중단 스토리지 증설 관리 기능 지원

문서 단위로 파일을 관리하고 검색하는 기존 서비스로는 한계 명확

문제 정의



문서를 의미별로 쪼개서 저장하면 어떨까?

적응형 문서 통합 시스템

Adaptive Joint documents Creator



"Sync Once, Update Everywhere."

단 한 번의 수정으로 연관 산출물을 완벽하게 동기화하십시오."

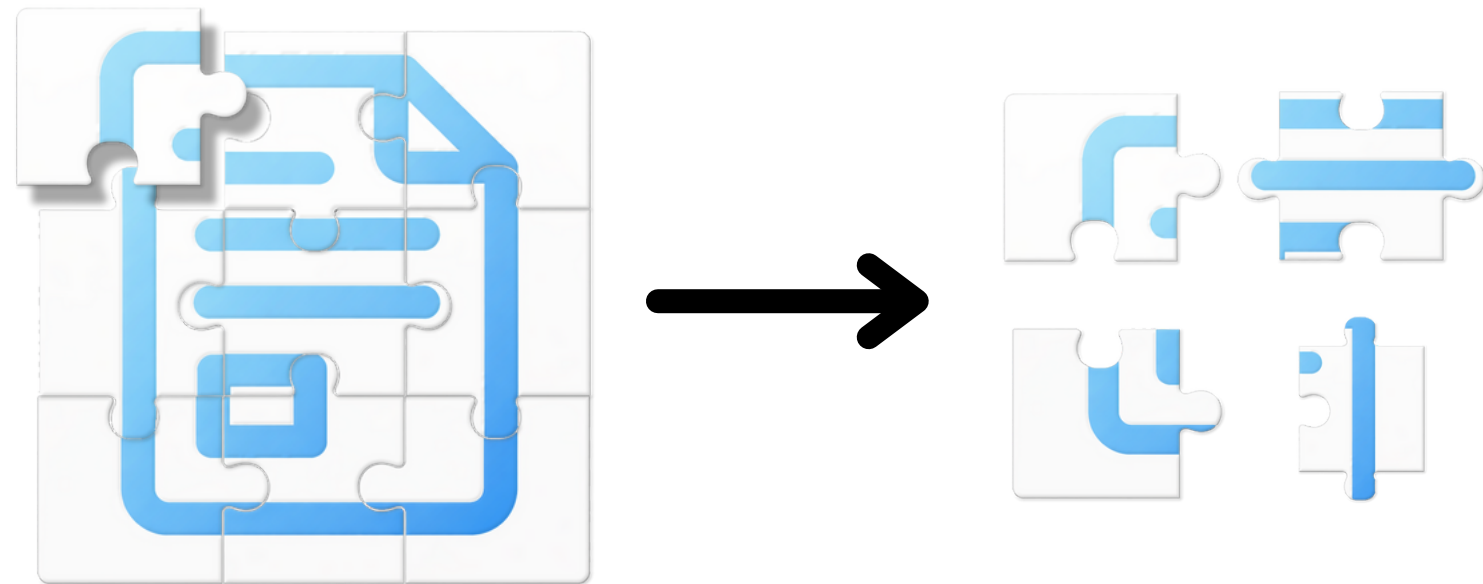
시스템 개요

본 프로젝트는 업무 과정에서 발생하는 파편화된 문서들을 유기적으로 연결하는 A.J.C.(Adaptive Joint documents Creator) 플랫폼 구축을 목표로 합니다.

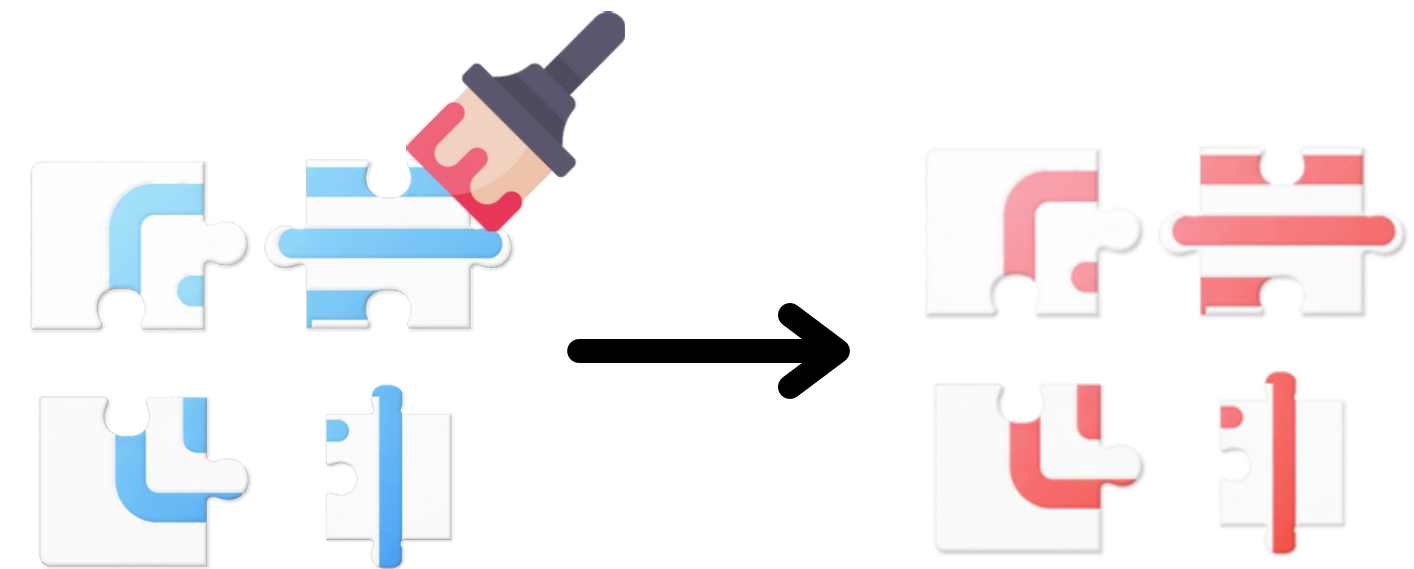
문서를 파일 단위가 아닌 '**의미 단위의 섹션**' 단위로 관리하여, 단 한 번의 수정으로 모든 관련 내용을 포함한 문서가 실시간 동기화되는 차세대 지식 관리 환경을 제공합니다.

시스템 개요

핵심 솔루션



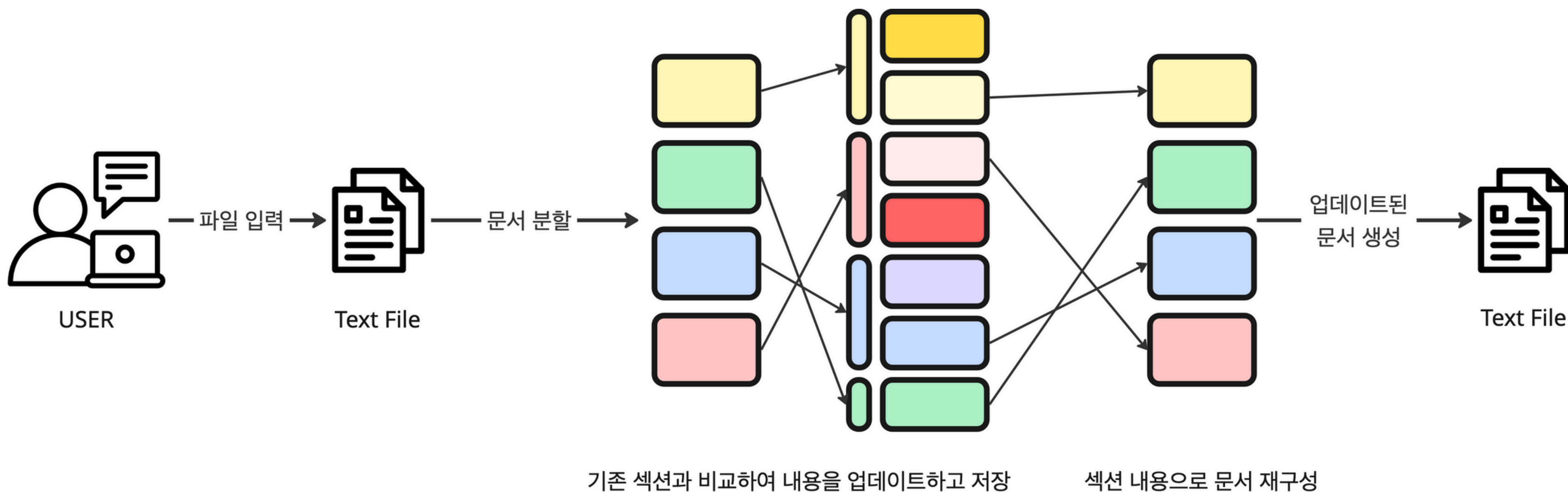
문서를 나눠진 섹션으로 저장하고 관리



모든 문서의 내용이 동기화되어 한번에 수정

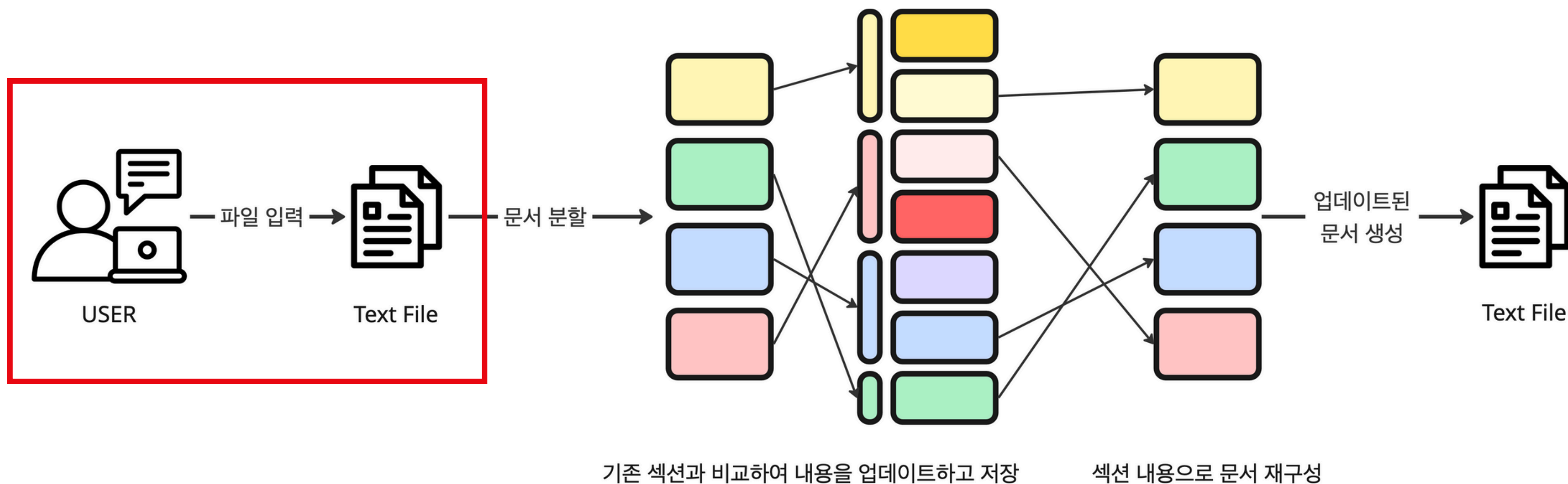
시스템 개요

시스템 구조



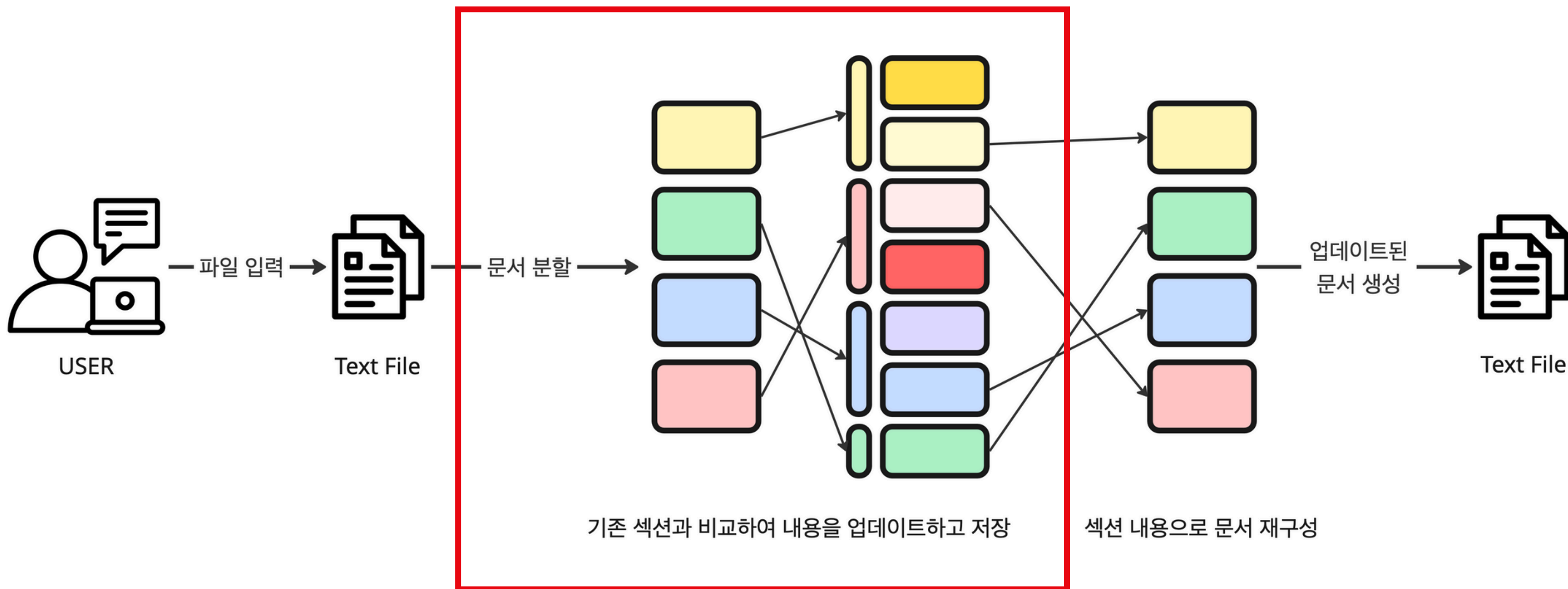
시스템 개요

시스템 구조



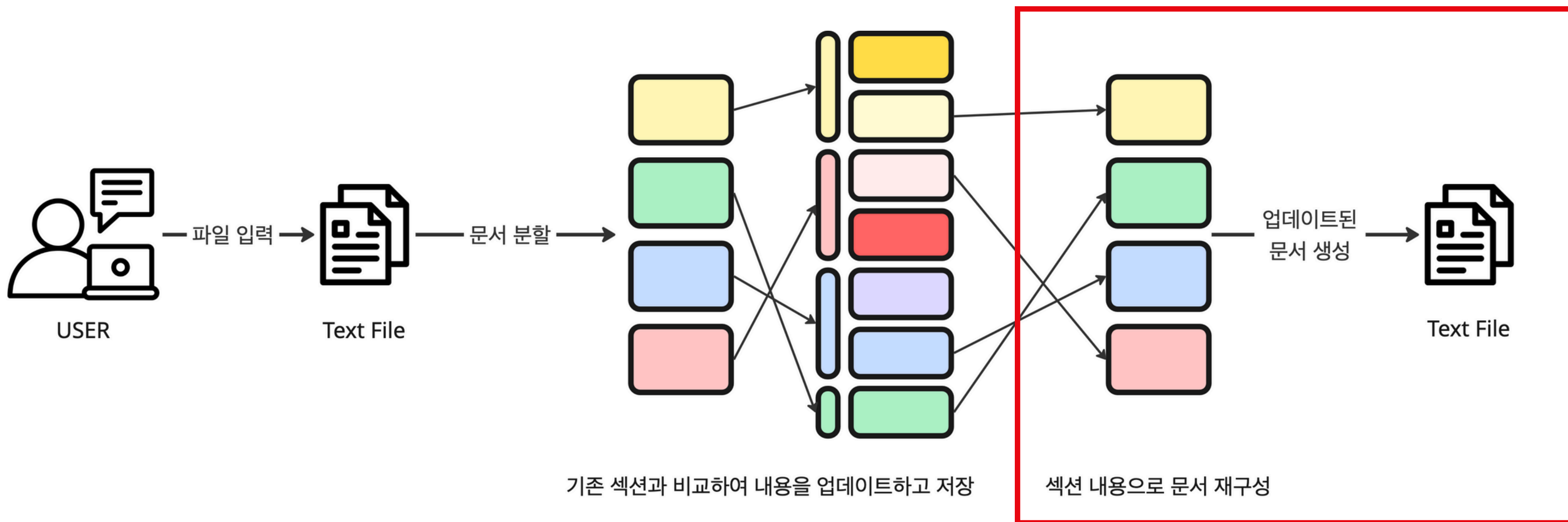
시스템 개요

시스템 구조



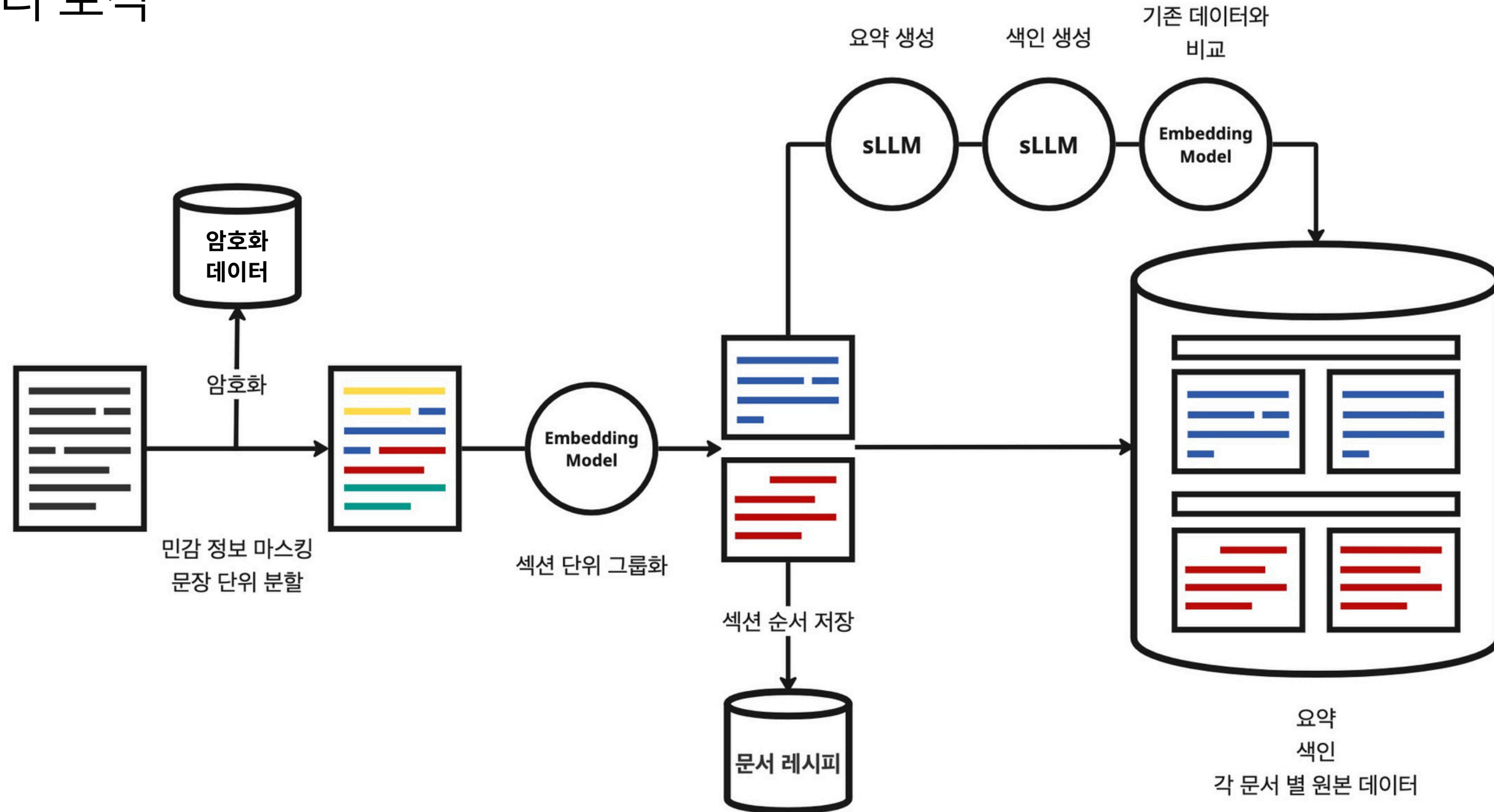
시스템 개요

시스템 구조



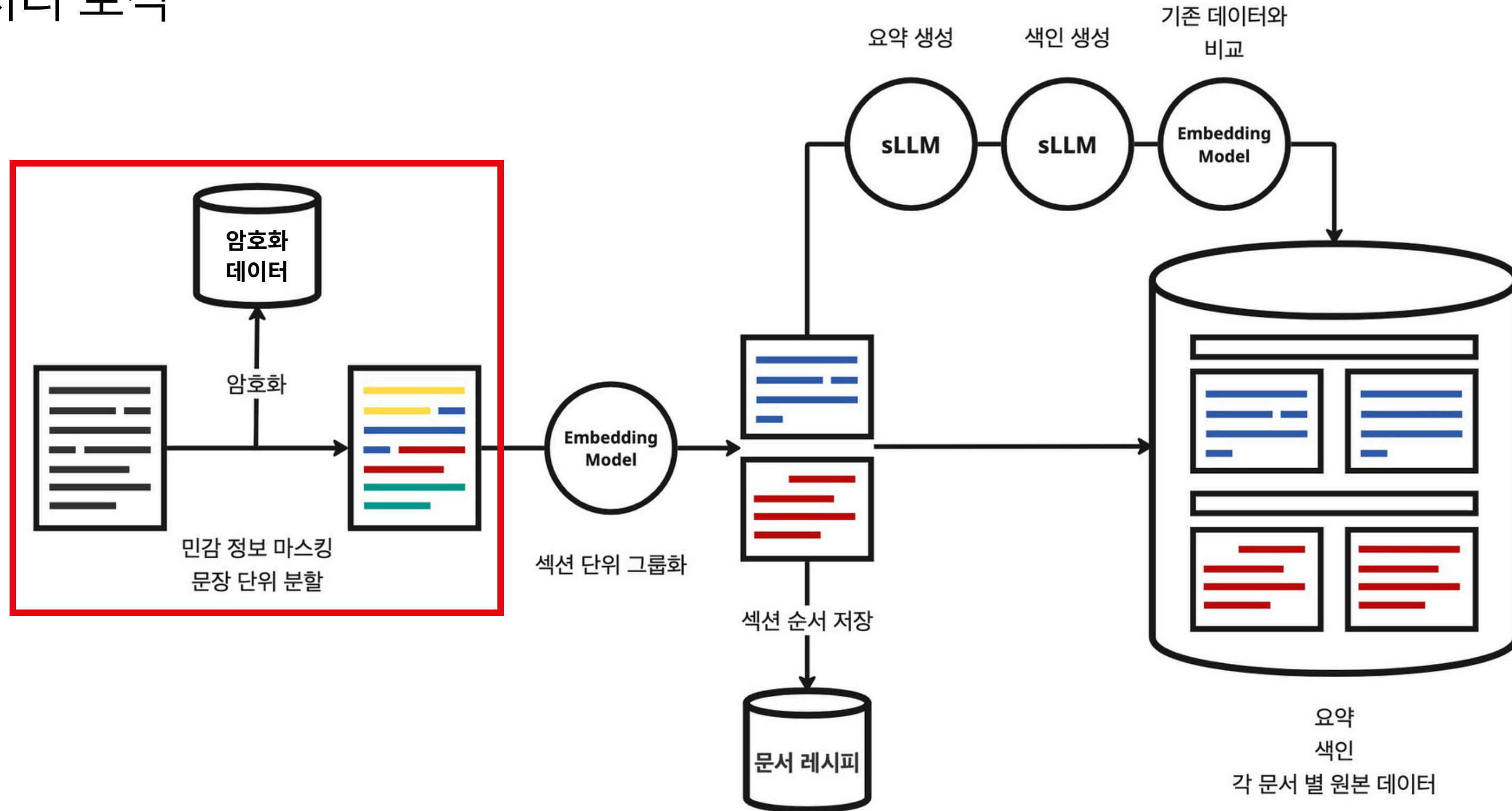
시스템 개요

문서 처리 로직



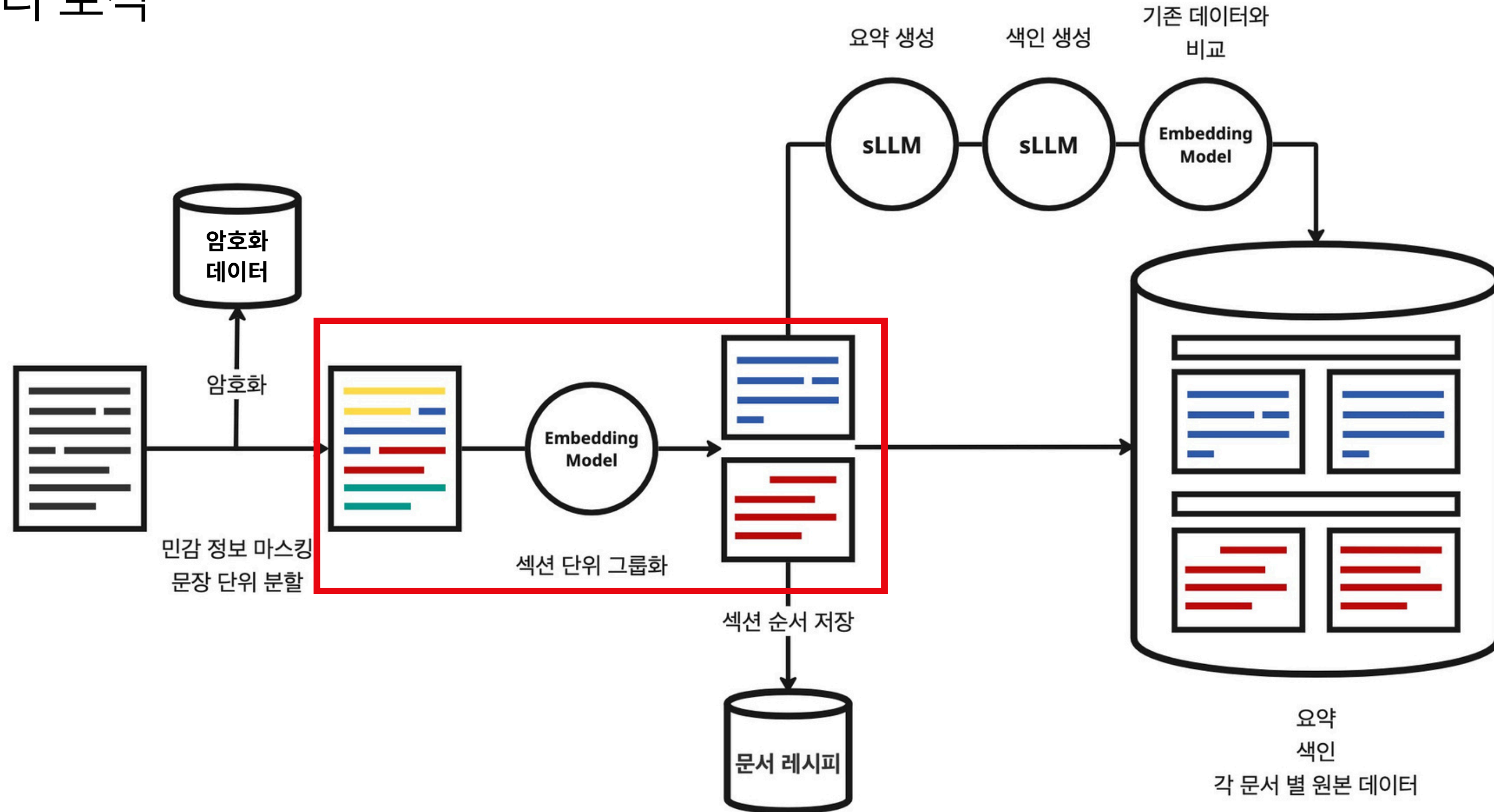
시스템 개요

문서 처리 로직



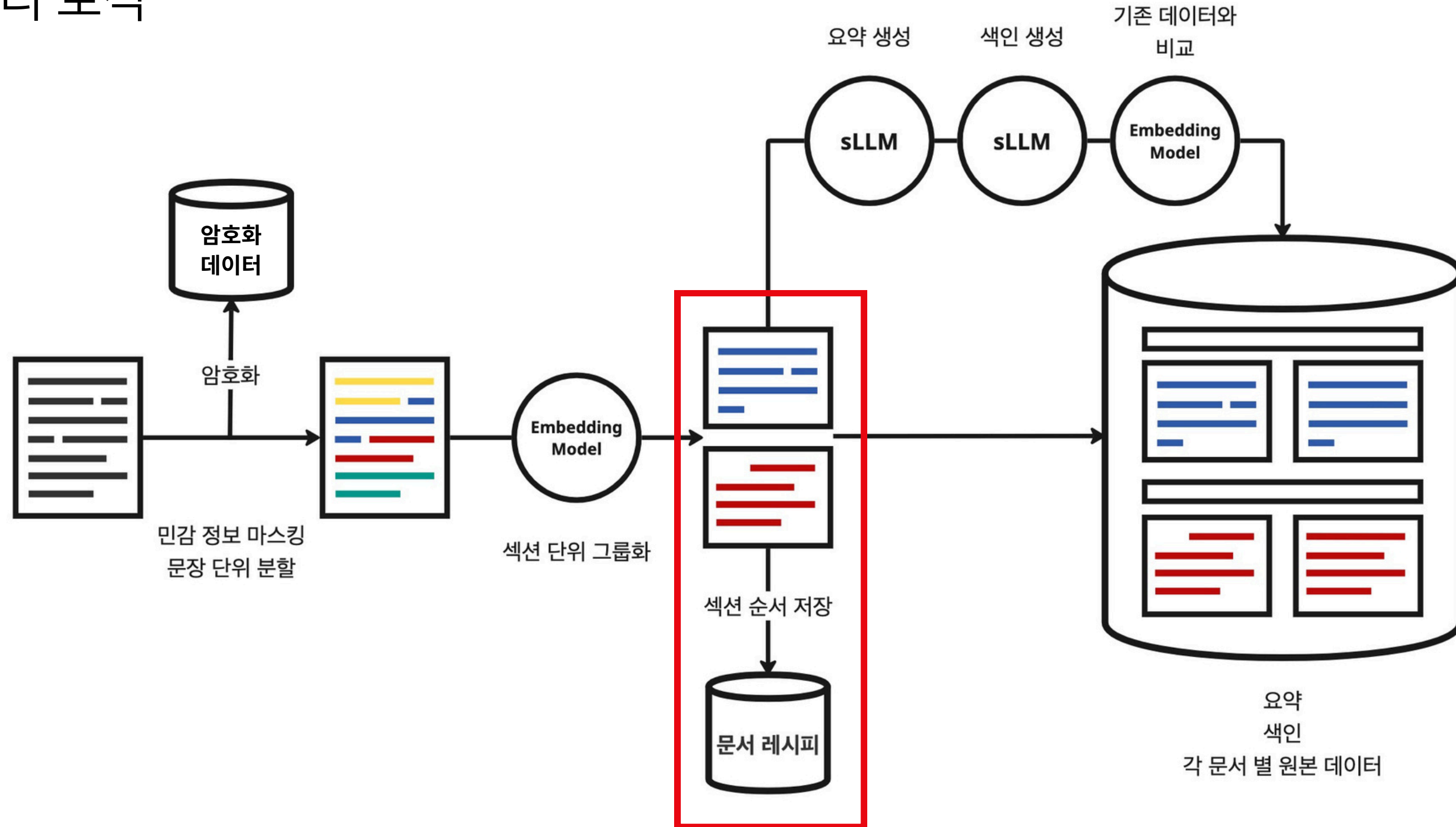
시스템 개요

문서 처리 로직



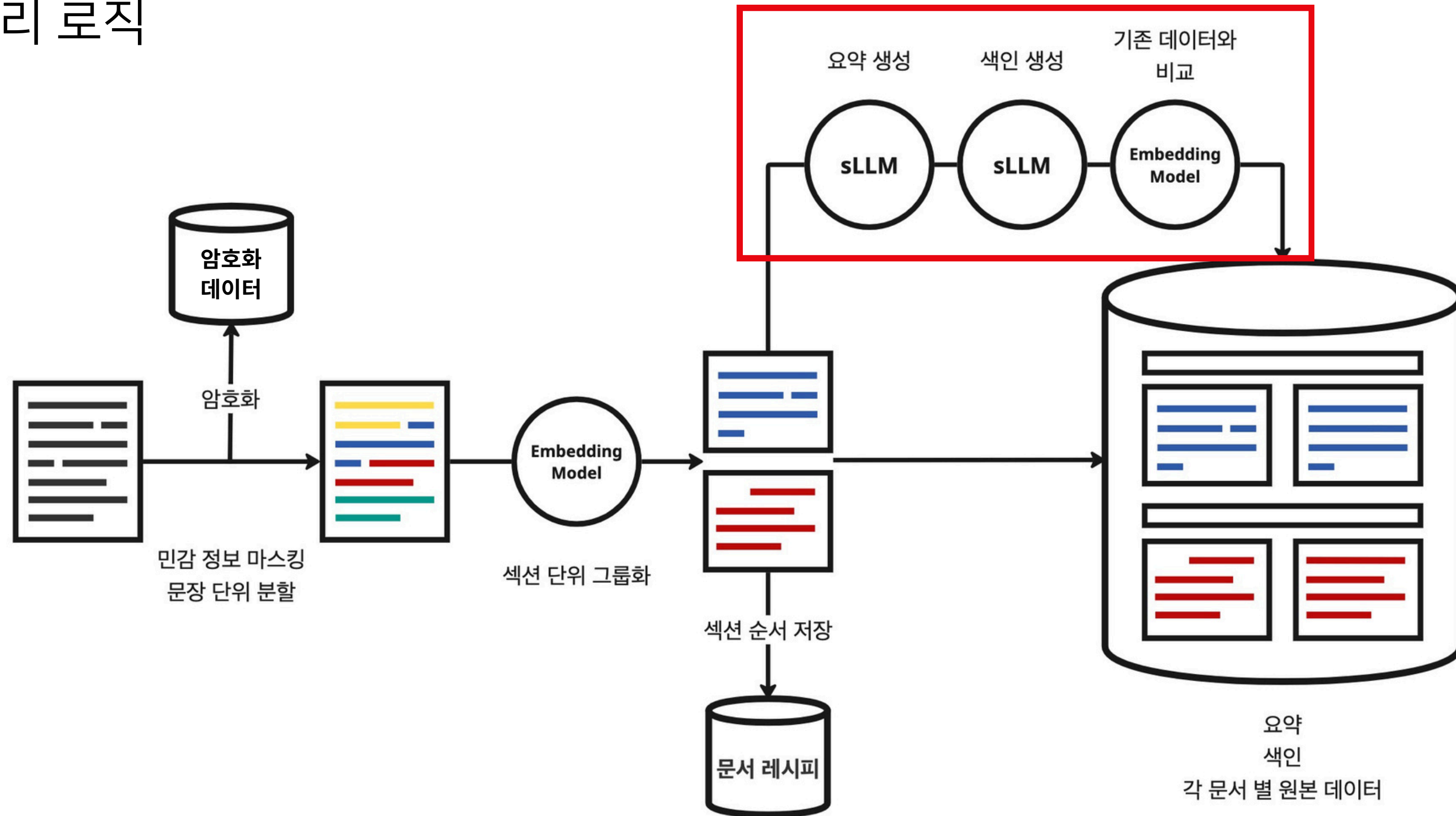
시스템 개요

문서 처리 로직



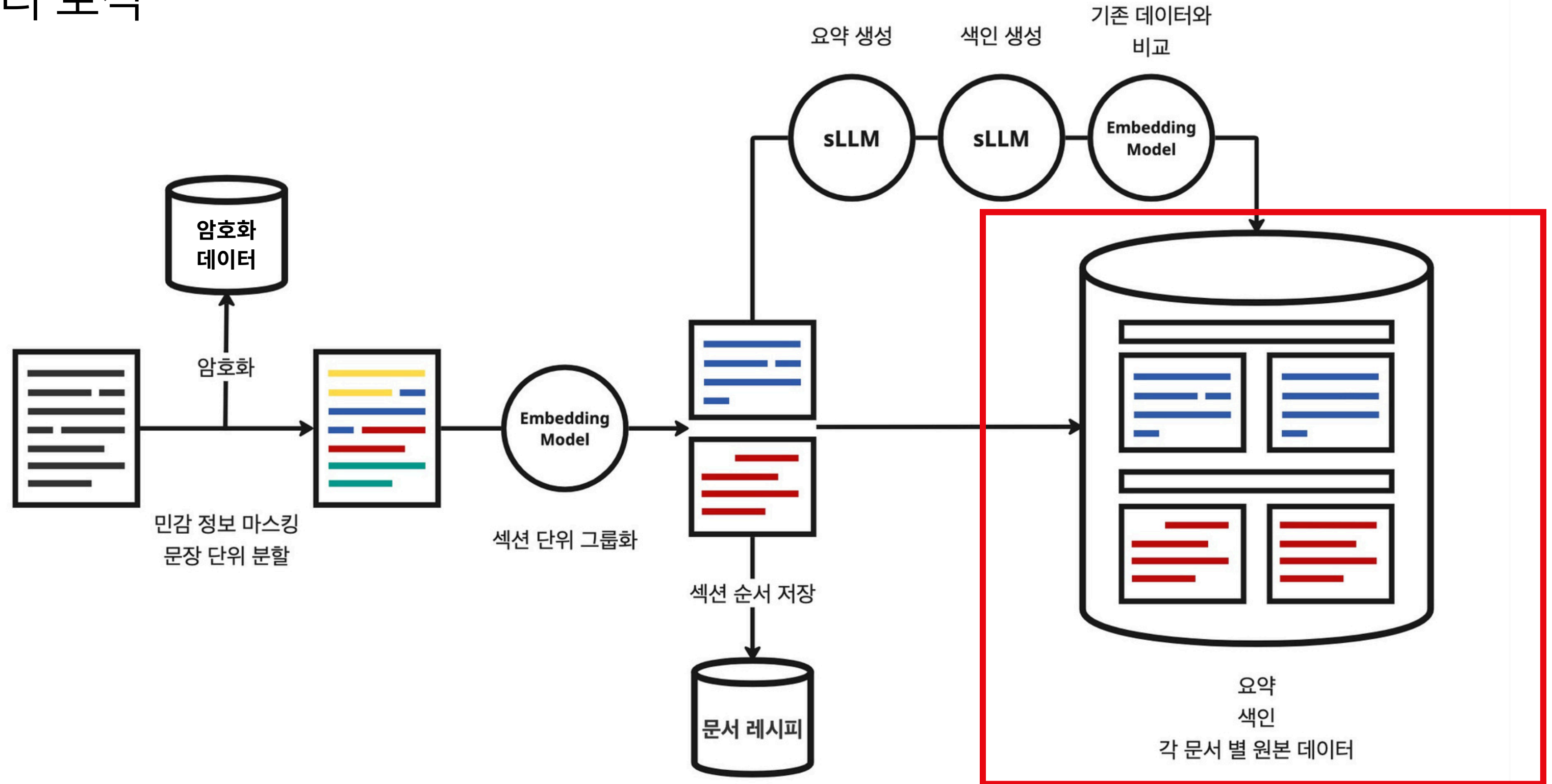
시스템 개요

문서 처리 로직



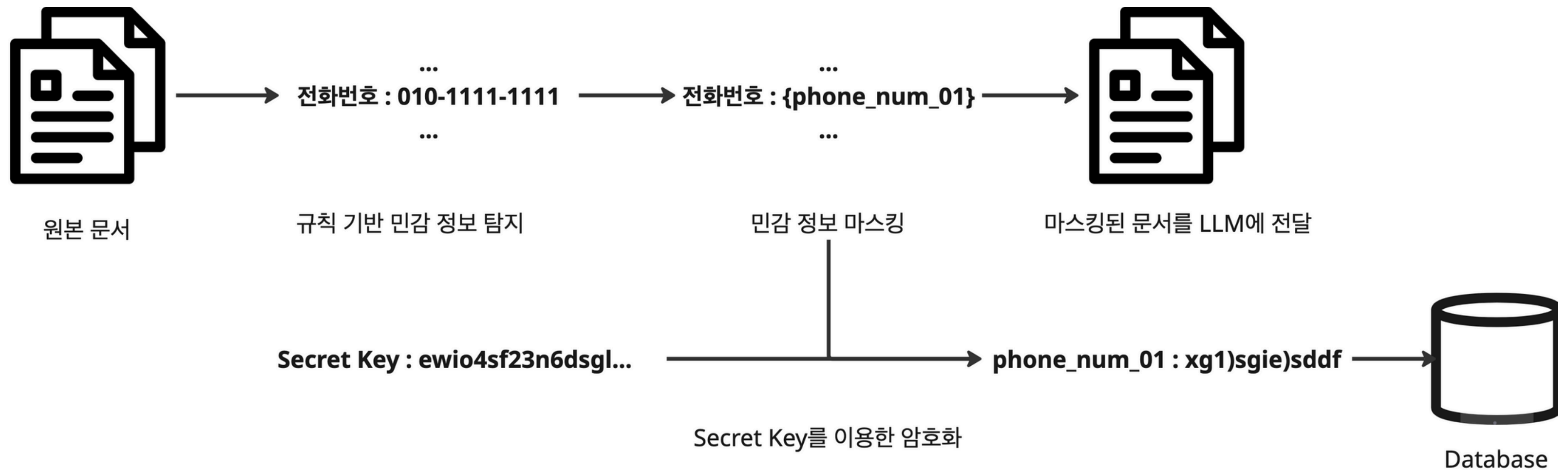
시스템 개요

문서 처리 로직



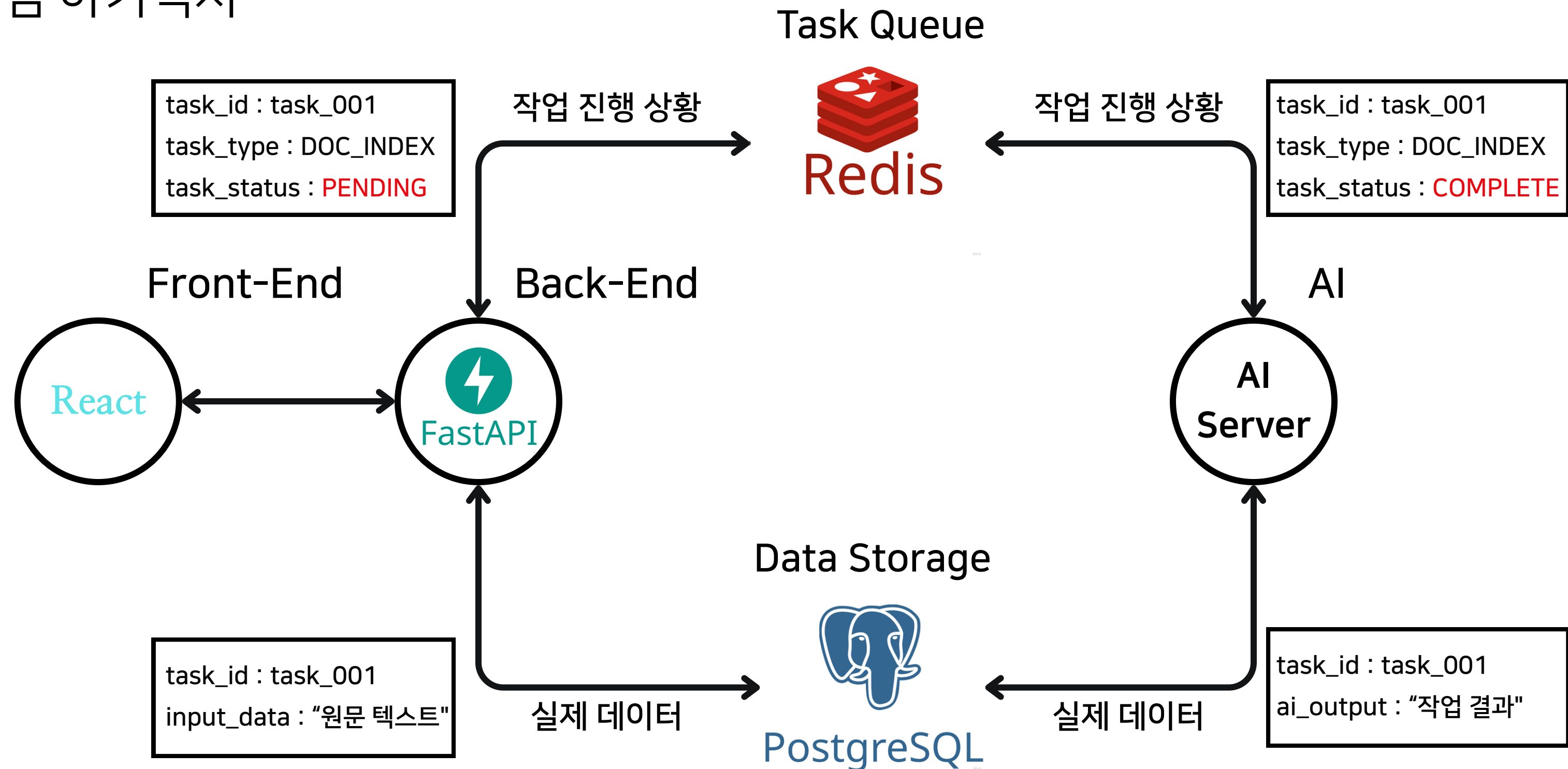
시스템 개요

암호화 처리



시스템 개요

시스템 아키텍처



시스템 개요

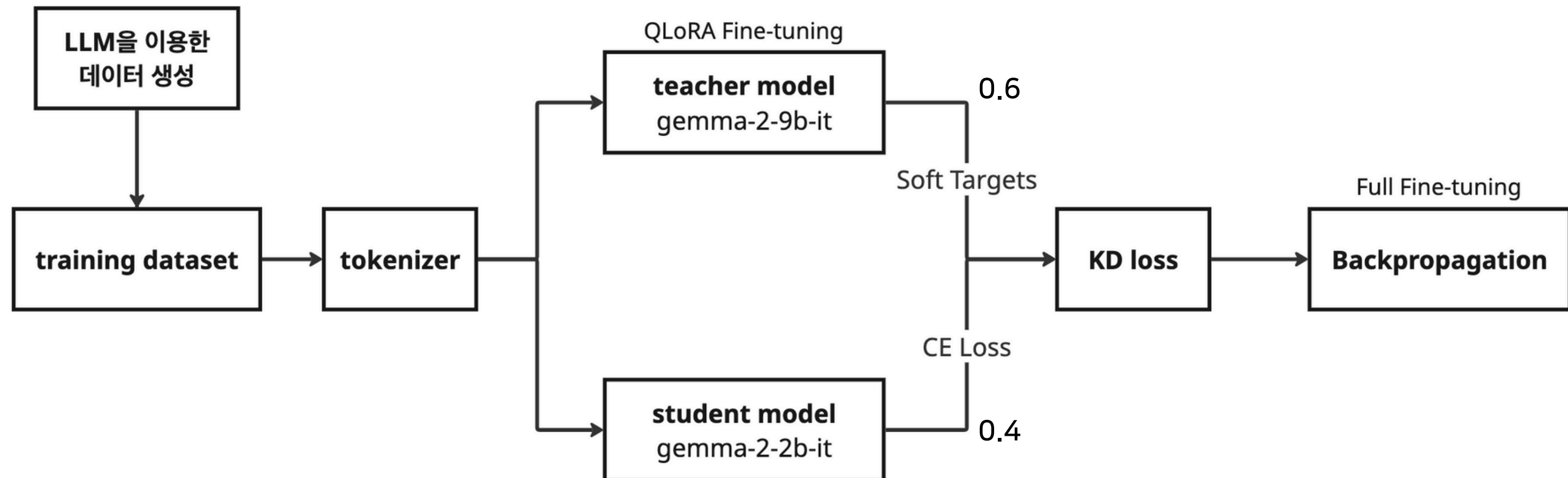
sLLM



gemma-2-2b-it

시스템 개요

sLLM Fine-tuning



시스템 개요

sLLM Fine-tuning

모델 설명	ROUGE1	ROUGE2	ROUGE2SUM	섹션당 평균 동작 시간
파인튜닝을 거치지 않은 gemma-2-2b-it	0.0894	0.0164	0.0879	1.9초
LoRA를 사용하여 파인튜닝 한 gemma-2-2b-it	0.3905	0.2056	0.3845	1.9초
기존 LLM gpt-4o-mini	0.3967	0.1824	0.3884	1.7초
LoRA를 사용하여 파인튜닝 한 gemma-2-9b-it	0.4826	0.2692	0.4797	5.3초
Knowledge Distillation 을 활용하여 파인튜닝한 gemma-2-2b-it	0.4783	0.2784	0.4732	1.9초

시연 영상

AJC 솔루션

아이디

비밀번호

로그인

문서 제목

사용가이드.md

문서 유형

가이드라인

파일

+

📁

🔍

📄 사용가이드.md

📄 임시 설계 스케치.md

📄 테스트 케이스 초안.md

📄 개인 업무 노트.md

📄 새노트.md

으로 합니다.

2. 지원 저장 방식

2.1 클라우드 저장

- 문서는 서버에 안전하게 저장됩니다.
- 계정 로그인 시 언제든지 접근 가능합니다.
- 버전 관리 및 변경 이력 추적이 지원됩니다.

2.2 로컬 저장

- 사용자의 로컬 환경(PC)에 문서를 저장할 수 있습니다.
- 인터넷 연결 없이도 편집 가능합니다.
- 로컬 문서는 필요 시 클라우드와 동기화됩니다.

AJC 툴 사용자 가이드라인

1. 개요

본 툴은 문서를 **클라우드와 로컬에 동시에 저장**하고, 문서 수정 시 **의미적으로 유사한 섹션을 자동으로 감지하여 동기화**하는 문서 관리 시스템입니다.

단순 파일 동기화가 아니라, **문서를 '의미 단위(섹션)'로 분석·관리**하는 것을 핵심 개념으로 합니다.

2. 지원 저장 방식

2.1 클라우드 저장

- 문서는 서버에 안전하게 저장됩니다.
- 계정 로그인 시 언제든지 접근 가능합니다.
- 버전 관리 및 변경 이력 추적이 지원됩니다.

2.2 로컬 저장

- 사용자의 로컬 환경(PC)에 문서를 저장할 수 있습니다.
- 인터넷 연결 없이도 편집 가능합니다.
- 로컬 문서는 필요 시 클라우드와 동기화됩니다.

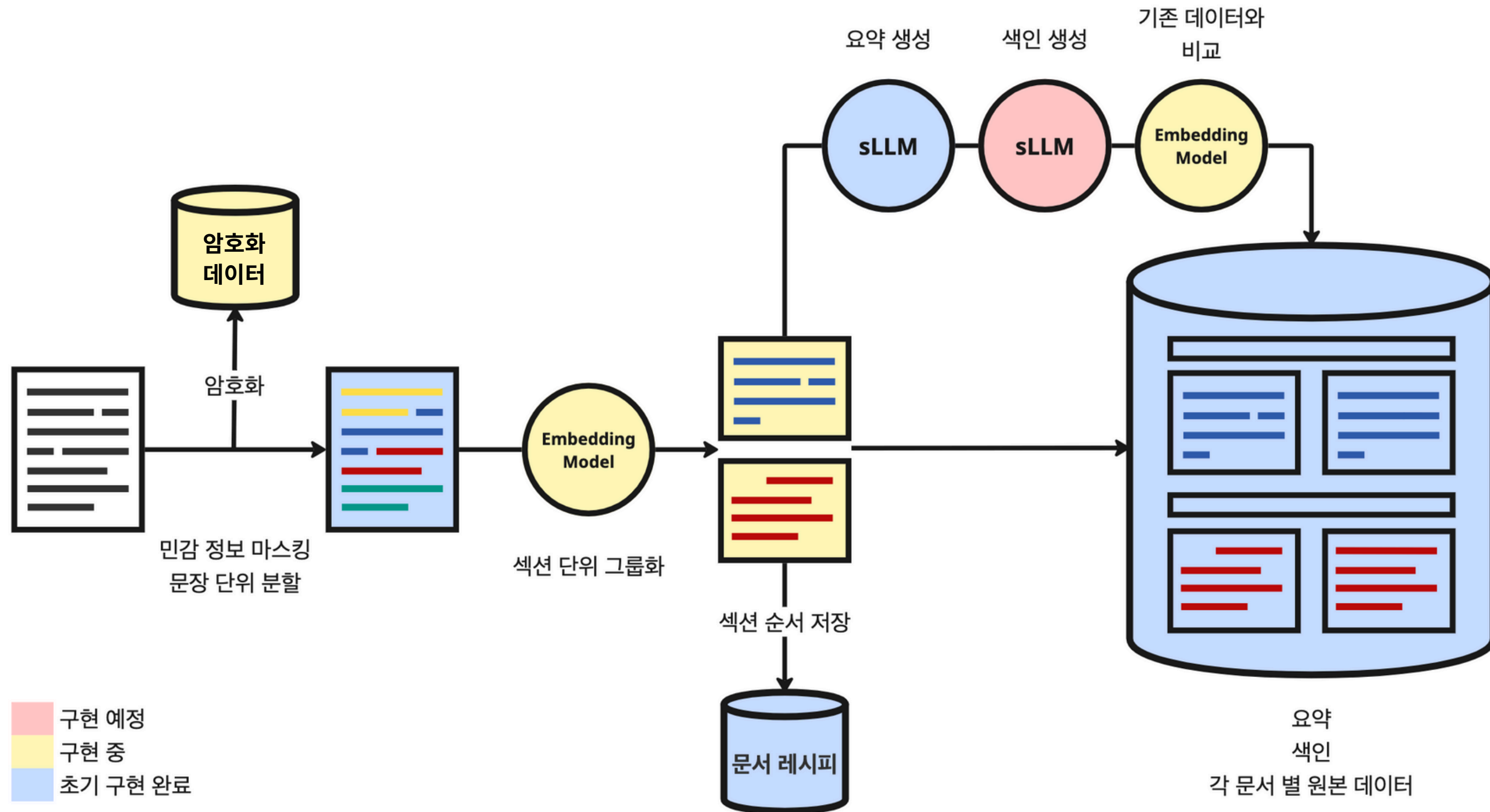
3. 문서 구조 원칙

☁️ 클라우드 저장

💻 로컬 저장

↻ 되돌리기

진행 상황



진행 상황

12

1

현재

2



향후 계획

Front-End

로그인 기능

병합/수정 제안 기능

Back-End

민감 정보 암호화

팀별 권한 관리

문서 스냅샷 / 버전 관리

AI

색인 생성 모델 Fine-tuning

모델 경량화

QnA